(19)日本国特許庁(JP)　(12)公開特許公報(A)　(11)特許出願公開番号
特開2006-46972
(P2006-46972A)
(43)公開日　平成18年2月16日(2006.2.16)

(51)Int.Cl.			F I			テーマコード（参考）
G01T	1/185	(2006.01)	G01T	1/185	D	2G088
G01T	7/00	(2006.01)	G01T	7/00	A	

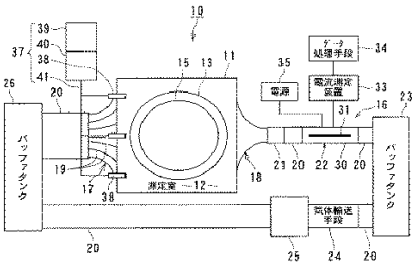
審査請求 有　請求項の数 22　ＯＬ　（全 25 頁）

(21)出願番号　特願2004-224826 (P2004-224826)
(22)出願日　平成16年7月30日 (2004.7.30)

(71)出願人　000003078
株式会社東芝
東京都港区芝浦一丁目１番１号
(71)出願人　000224754
核燃料サイクル開発機構
茨城県那珂郡東海村村松４番地４９
(74)代理人　100078765
弁理士　波多野　久
(74)代理人　100078802
弁理士　関口　俊三
(72)発明者　佐野　明
神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番地　株式会社東芝横浜事業所内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】放射線測定装置およびイオン検出器



[0001]　本発明は、測定対象物の放射線源から放出される放射線の放射線量を計測する放射線計測技術に係り、特に、放射線の電離作用で電離される気体から生成されるイオンを気体とともに吸い込み、電場をかけた電極でイオンによる誘導電流を検出し、電流の強度から放射線量を測定する放射線測定装置に関する。

[0002]　核燃料サイクル施設や原子力発電所から廃棄される放射性廃棄物を測定対象とし、この測定対象物の放射線源から放出される放射線の放射線量を計測する放射線計測技術に、特開２００４－８５４９７号公報（特許文献１）、特開２００３－３３７１７５号公報（特許文献２）および社団法人日本原子力学会「２００３年秋の大会」において発表された「電離イオン流体移送計測による大容量α放射能測定装置の開発」の論文（非特許文献１）に開示された放射線測定装置がある。

[0003]　これらの放射線測定装置は、測定室内に測定対象物を設置し、この測定対象物の放射線源から放出される放射線の

22-1

電離作用で周辺の気体が電離され、この電離作用で電離させる気体から生成されるイオンを気体とともに吸い込み、電場をかけた電極でイオンによる誘導電流を検出し、電流の強度から放射線量を求めている。

[0004] 例えば、非特許文献１には測定対象物を測定室内に収納し、放射線の電離作用で生成したイオンを測定し、放射線量を測定する放射線測定装置が開示されている。

[0005] この放射線測定装置１は、図１７に示すように、測定対象物ａを収納した測定室ｂと、測定室ｂからの気体流路ｃに設けられたイオン収集装置ｄと、イオン収集装置ｄで収集されたイオンによる誘導電流を検出する電流測定装置ｅと、イオン収集装置ｄに電圧を印加する電源ｆと、イオン収集装置ｄの下流側に設けられた気体輸送手段ｇおよびフィルタｈと、測定室ｂに収納された測定対象物ａに気体吹付装置ｉとから構成される。気体吹付装置ｉは気送手段ｊからの気体を測定対象物ａに吹き付ける吹付ノズルｋを有する一方、気体流路ｃは測定室ｂ内で生成されたイオンを気体とともに吸込する吸込ノズルｌと、気体流路ｃのフィルタｈを経た気体を測定室ｂ内に吹き出す気体供給手段としての吹出ノズルｍとを有する。符号ｎはデータ処理手段である。

[0006] 従来の放射線測定装置１は、測定室ｂに循環型の気体流路ｃを構成する吹出ノズルｍから供給するとともに、測定室ｂに収納された測定対象物ａに気体吹付装置ｉから気体を吹き付けている。測定室ｂ内の気体は気体輸送手段ｇで吸い込まれ、気体中に含まれるイオンをイオン収集装置ｄに輸送し、ここでイオン収集し、生成されたイオンによる微小な誘導電流（イオン電流）を電流測定装置ｅで測定し、測定結果をデータ処理手段ｎでデータ処理している。

[0007] 一方、気体輸送手段ｇを通過した気体は、フィルタｈでフィルタ作用を受けた後、吹出ノズルｍから測定室ｂ内に拡散流となって吹き出される。

【特許文献 1】 特開２００４－８５４９７号公報

【特許文献 2】 特開２００３－３３７１７５号公報

[0008] 従来の放射線測定装置１において、測定室ｂに収納された測定対象物ａから放出される放射線により周辺の気体（空気）が電離し、イオン化する。測定対象物ａからの放射線により気体が電離作用を受け、生成されたイオンを気体とともに吸い込み、回収しているが、測定室ｂからイオン収集装置ｄまでの気体流路ｃが直線状ではなく、フレキシブルな蛇腹形状であり、しかもイオンの輸送距離が長いため、流路抵抗が大きく、途中でイオンの減衰が生じたり、吸込ノズルｌのノズル形状が急激な縮径流を生じさせるロート式形状であるため、このノズル形状に起因して乱流が生じ易く、スムーズに流れず、イオン減衰が生じる。

[0009] さらに、イオン収集装置ｄは気体が長手方向に延びる電極ｏに直交する方向から流入させており、流入した気体は装置内部で流れ方向を略直角に変えさせて案内されるため、装置内部で渦流が発生し、気体がスムーズに流れず、イオン収集効率が低下し、放射線量の測定感度の低下を招いている。

[0010] また、従来の放射線測定装置１は、気体吹付装置ｉの吹付ノズルｋから気体（空気）を測定対象物ａに向けて吹き付け、生成したイオンを測定対象物ａから剥離させているが、測定対象物ａが複雑な形状になると、測定対象物ａからのイオンの剥離が形状依存性や位置依存性のために、スムーズに行なわれず、放射線量の検出感度が低下する等の課題があった。

[0011] 本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、測定対象物からの放射線により生成されるイオンを効率よくスムーズに収集し、イオン収集効率を向上させて放射線量を精度よく正確に測定できる放射線測定装置およびイオン検出器を提供することを目的とする。

[0012] 本発明の他の目的は、複雑な形状の測定対象物であっても、測定対象物からの放射線量を感度よく、形状依存性や位置依存性が小さく、感度低下を生じさせることなく効率的にかつスムーズに測定できる放射線測定装置およびイオン検出器を提供することを目的とする。

[0013] 本発明に係る放射線測定装置は、上述した課題を解決するために、請求項１に記載したように、測定室を形成した本体ケーシングと、上記測定室内で放射線を放出する測定対象物を設けた設置台と、前記本体ケーシング内に設けられ、上記測定対象物から生成されたイオンを気体とともに、縮径流として流出させるベルマウス状あるいはラッパ状ノズルからなる気体流出手段と、この気体流出手段の下流側に設けられ、気体中に含まれるイオンを電界により収集するイオン収集装置および収集されたイオンを電流として測定する電流測定装置を有する放射線測定手段と、前記測定室に浄化された気体を流入させる気体供給手段とを備え、前記放射線測定手段は気体流出手段からイオン収集装置を経てその下流側に至る気体流路を直線状に構成したものである。

22-2

[0014] また、本発明に係る放射線測定装置は、上述した課題を解決するために、請求項７に記載したように、円筒状の測定室を立設状態に形成した本体ケーシングと、上記測定室内に放射線を放出する測定対象物を設けた設置台と、前記本体ケーシングの上部に設けられ、上記測定対象物から生成されたイオンを気体とともに縮径流として上方に流出させるベルマウス状あるいはラッパ状ノズルからなる気体流出手段と、この気体流出手段の上方に設けられ、気体中に含まれるイオンを電界により収集するイオン収集手段および収集されたイオンを電流として測定する電流測定装置を有する放射線測定手段と、前記測定室に浄化された気体を供給する気体供給手段とを備え、前記放射線測定手段は、気体流出手段からイオン収集装置を経てその下流側に至る気体流路を直線状に構成したものである。

[0015] さらに、本発明に係る放射線測定装置は、上述した課題を解決するために、請求項１３に記載したように、横置きタイプの円筒状測定室を形成した本体ケーシングと、上記測定室内に放射線を放出する測定対象物を設けた設置台と、前記本体ケーシングの両側に設けられ、上記測定対象物から生成されたイオンを気体とともに縮径流として流出させるベルマウス状あるいはラッパ状ノズルからなる対の気体流出手段と、上記各気体流出手段の下流側に設けられ、気体中に含まれるイオンを電界により収集するイオン収集装置および収集されたイオンを電流として測定する電流測定装置とを有する放射線測定手段と、前記本体ケーシングの周側壁に設けられ、測定室内に浄化された気体を供給する気体供給手段とを備え、前記放射線測定手段は、気体流出手段からイオン収集装置を経てその下流側に至る気体流路をそれぞれ直線状としたものである。

[0016] 一方、本発明に係るイオン検出器は、上述した課題を解決するために、請求項１８に記載したように、放射線測定装置に適用可能なイオン検出器において、外側電極を構成する筒状の外筒と、この外筒内に同心状に設けられる中心電極と、この中心電極の両端部に絶縁材を介して設けられるリング状あるいは筒状をなす導電性の保護筒と、上記保護筒を外筒内に放射状配列の複数の絶縁性支持脚により保持する電極保持手段とを有し、前記外筒内に電界を構成する一方、直線状の気体流路を構成したものである。

[0017] また、本発明に係るイオン検出器は、上述した課題を解決するために、請求項２１に記載したように、放射線測定装置に適用可能なイオン検出器において、角筒状の外筒と、この外筒の高さ方向あるいは幅方向の中心部に配置される中心平板電極と、この中心平板電極に対向して両側に配置される外筒壁近傍の対の周辺平板電極と、前記中心平板電極の四隅部に絶縁材を介して保持される導電性の保護部材と、この保護部材を周辺平板電極とともに外筒内で絶縁状態に支持する電極保持手段とを有し、上記電極保持手段は、前記各平板電極を四隅部で外筒内に保持し、外筒内に周辺平板電極と中心平板電極との間に電界を構成する一方、直線状の気体流路を構成したものである。

[0018] 本発明に係る放射線測定装置およびイオン検出器によれば、放射線対象物から放出される放射線により生成されるイオンを効率よくスムーズに収集し、イオン収集効率を向上させて放射線量を精度よく正確に測定できる。

[0019] また、この放射線測定装置は、複雑な形状の測定対象物であっても、測定対象物から生成されるイオンを剥離させ、剥離させたイオンを感度よく正確に測定でき、測定対象物の形状依存性や位置依存性が小さく、感度低下を生じさせることなく効率的かつスムーズに測定できる。

[0020] 本発明に係る放射線測定装置の実施の形態について添付図面を参照して説明する。

[0021] ［第１の実施形態］

図１は、本発明に係る放射線測定装置の第１実施形態を示す簡略的な構成を示す平面図である。

[0022] 本発明に係る放射線測定装置１０は、ボックス状の本体ケーシング１１を有し、この本体ケーシング１１内に測定室１２が形成される。測定室１２内には設置台としての回転テーブル１３が回転手段１４により回転可能に収納される一方、この回転テーブル１３上に測定対象物１５が設置される。測定対象物は、核燃料サイクル施設、ウラン濃縮施設、原子力発電所、放射線取扱施設等で発生する放射性廃棄物を主な対象とする。この放射線測定装置１０は長手方向全長が数m、例えば４m、幅方向に１～３m程度の長さを有する施設であり、本体ケーシング１１は例えば１m角でボックス状に構成される。

[0023] 本体ケーシング１１の両側壁に吹出ノズル１７および吸込ノズル１８がそれぞれ設けられる。吹出ノズル１７および吸込ノズル１８はベルマウス形状あるいはラッパ形状にノズル縦断面形状が構成される。吸込ノズル１８は気体流出手段を構成しており、測定室１２から吸込されて吸い出される気体（空気）が滑らかな流線形をなす縮径流として流出される。吸込ノズル１８は、その入口側が出口側の少なくとも４倍以上の面積比となるようにノズル形状が構成される。

[0024] 気体流出手段である吸込ノズル１８の下流側に放射線測定手段１６が設けられ、この放射線測定手段１６により測定対象物１５からの放射線により生成されるイオンをイオン収集装置２２で収集し、収集されたイオンの電流を電流測定装置３３で測定し、放射線を放出する放射性対象物の放射線量を検出している。

22-3

[0025] 一方、吹出ノズル１７はベルマウス形状あるいはラッパ形状のノズル形状と略同形状あるいは比例形状の複数の整流化ノズルブレード１９が同心円状に設けられており、この整流化ノズルブレード１９により測定室１２に案内される気体がスムーズな拡散流となるように構成される。吹出ノズル１７は測定室１２内に浄化された気体を供給する気体供給手段を構成している。

[0026] 吸込ノズル１８には循環型の閉ループを構成する気体流路２０が接続されており、この気体流路２０に、必要に応じて設けられる整流化手段２１、イオン収集装置２２、バッファタンク２３、送風ファン等からなる気体輸送手段２４、フィルタ手段２５およびバッファタンク２６が順次設けられる。

[0027] 気体流路２０は全て直管形状の給送管により形成される一方、整流化手段２１は、例えば筒状のハニカムメンバで構成され、吸込ノズル１８とイオン収集装置２２の間に着脱可能に設けられる。

[0028] また、イオン収集装置２２は外側電極を構成する直管形状の本体筒（外筒）３０内に中心電極３１を略同心状に配設しており、細長い本体筒３０を、数１０ｃｍ～数m、例えば１m程度の長さとしても、本体筒３０内を案内される気体がスムーズに案内されるように、流体抵抗を小さくした電極配置構造をとる。イオン収集装置２２は、吸込ノズル１８のできるだけ近くに設けられ、電圧をかけた電極３０，３１間に形成される電界で吸込ノズル１８から案内される気体中のイオンを偏向させ、収集している。本体筒３０内を流れる気体の流速は１m／ｓｅｃ以上１０m／ｓｅｃ程度であり、好ましくは2m／ｓｅｃ～７m／ｓｅｃ程度に設定される。１m／ｓｅｃ未満の速度では、イオン収集効率が悪く、効率よくイオン収集させることができない。

[0029] イオン収集装置２２で収集されたイオンによる誘導電流（イオン電流）は、電流測定装置３３により測定される。測定される電流値は、例えば$10^{-14\sim10}$オーダの微小アンペア（Ａ）である。この電流測定値はコンピュータ等のデータ処理手段３４に入力されてデータ処理される。データ処理手段３４には予め電流値から放射線量への換算定数がデータベース（図示せず）化されて記憶されており、この換算定数を用いたデータ処理手段３４により電流測定値を処理することで、電流測定値から放射線強度が求められ、放射線量が測定される。

[0030] また、イオン収集装置２２には、直流化電源３５が電気的に接続されており、この電源３５によりイオン収集装置２２の電極３０，３１間に、電圧を印加されるように構成される。

[0031] さらに、イオン収集装置２２の下流側に、バッファタンク２３が設けられ、このバッファタンク２３内で気体の流路を反転させる一方、吸込ノズル１８からバッファタンク２３に至る気体流路２０を直線形状に構成し、バッファタンク２３のバッファ作用により、直線状の気体流路２０内の流路抵抗を小さくし、気体がバッファタンク２３内にスムーズに案内されるようになっている。

[0032] また、バッファタンク２３からの気体流路２０には、測定室１２内の気体をイオン収集手段２２に輸送するとともに、測定室１２内に気体を供給する気体輸送手段２４が設けられ、この気体輸送手段２４から輸送される気体は、ＨＥＰＡフィルタ等のフィルタ手段２５により浄化され、水分やダスト等の異物が除去される。フィルタ手段２５のフィルタリングにより浄化された気体はバッファタンク２６を経て気体供給手段としての吹出ノズル１７に導かれ、この吹出ノズル１７から測定室１２内に吹き出される。

[0033] 測定室１２の両側には吹出ノズル１７と吸込ノズル１８が設けられるために、測定室１２内での気体の流れは、吹出ノズル１７から吸込ノズル１８に至る一方向の流れとなる。

[0034] また、本体ケーシング１１の吹出ノズル１７側の側壁に気体吹付装置（気体吹付手段）３７が設けられる。この気体吹付装置３７は本体ケーシング１１の吹出ノズル１７側側壁に幅方向に間隔をおいて設けられた複数個の吹付ノズル３８を有する。各吹付ノズル３８にフィルタ手段３９で浄化された気体がコンプレッサ等の気送手段４０により昇圧されて導かれ、各吹付ノズル３８は途中の気送配管４１に図示しない開閉弁を設けることで、選択的に吹き出させるようにしてもよい。

[0035] さらに、放射線測定装置１０の本体ケーシング１１は、図２に示すように、頂部側が開口しており、この開口部に測定室１２のチャンバ容積を変更させる測定室仕切手段４４が昇降自在に設けられる。測定室仕切手段４４は測定室１２のチャンバ容積、チャンバ形状を変更させる主仕切板４５と、この主仕切板４５をガイドし、サポートする補助仕切板４６とを有する。補助仕切板４６は本体ケーシング１１の内側壁に沿ってスライド自在に設けられる。補助仕切板４６が測定室１２のチャンバ容積やチャンバ形状を変更させることはない。

[0036] 補助仕切板４６は、測定室仕切手段４４で仕切られた測定室１２にのみ、気体が流れるように案内している。この測定室１２に測定対象物１５が設置される。

[0037] このようにして、この放射線測定装置１０は測定室１２に供給される気体循環型の閉じた気体流路２０を構成し

22-4

ており、放射線測定装置１０を気体循環型とすることにより、測定室１２内に供給される気体（空気）は放射線による気体のイオン化に悪影響を与える湿度のコントロールが容易となる。

[0038] 次に、放射線測定装置１０の作用を説明する。

[0039] この放射線測定装置１０で測定対象物１５から放出される放射線量を放射線測定手段１６で測定するために、本体ケーシング１１の測定室１２内に測定対象物１５を出し入れ可能に収納させる。測定対象物１５は設置台としての回転テーブル１３上に設置することで測定室１２内に収納させる。

[0040] 測定室１２は、収納される測定対象物１５の大きさ・寸法形状に応じて測定室仕切手段４４により測定室１２のチャンバ容積を減容させるように設置される。測定対象物１５は放射線を放出する放射廃棄物を主な対象とするため、放射線源を構成している。

[0041] 測定対象物１５から放出された放射線により気体（空気）を電離させ、イオン化させて気体のイオンが生成される。放射線がα線の場合には、例えば、測定対象物１５の表面から５ｃｍ以内でほぼ１００%のイオンが生成される。生成したイオンは、測定室仕切手段４４により測定室１２のチャンバ容積やチャンバ形状を調節することにより、測定室１２から気体流路２０に効果的に輸送され、イオン収集装置２２でのイオン収集効率を向上させることができる。

[0042] また、本体ケーシング１１に測定室仕切手段４４を設け、測定室１２を囲撓させることで、宇宙線により測定室１２で発生するバックグラウンドのイオンを低減させることができる。

[0043] 測定室１２内の測定対象物１５から放出される放射線の電離作用で生成されるイオンは、気体吹付装置３７の吹出ノズル３８から吹き出される高速の気体で測定対象物１５からの剥離が促進される一方、剥離されたイオンは気体と共にベルマウス状の吸込ノズル１８に案内され、この吸込ノズル１８で滑らかな縮径流となり、流線形の層流をなしてイオン収集装置２２に案内される。

[0044] 気体流路２０に案内される気体をより一層整流化させるために、吸込ノズル１８の直下流より整流化手段２１を通し、イオン収集装置２２に導かれる気体の流れをスムーズに整流化させ、層流状態をキープさせることが容易となる。

[0045] イオン収集装置２２は吸込ノズル１８の近くに配設させるために、イオン収集装置２２までの気体流路２０が短く、かつこの気体流路２０が直線状であるため、イオン収集装置２２に案内される気体中のイオンが途中で減衰作用を受けることも少ない。さらに、イオン収集装置２２は本体筒３０内に電極３１が同心状に配置され、長手方向に直線状に延びるので、電極３１の配置構造も流路抵抗が小さな構造となり、イオンを含む気体は、本体筒３０内で流れる方向を変えたり、流れを乱すことなく、スムーズに案内されてバッファタンク２３に導かれる。

[0046] イオン収集装置２２には電源３５により中心電極３１に電圧印加されており、気体に含まれるイオンは、イオン収集装置２２の中心電極３１により、効率的にかつ効果的に収集される。

[0047] イオン収集装置２２の中心電極３１に収集されたイオンにより、微小な誘導（イオン）電流が誘起され、この誘導電流を電流測定装置３３で測定している。電流測定装置３３で測定された電流値はデータ処理手段３４に送られてデータ処理される。データ処理手段３４では電流測定値を、予め記憶させた電流値から放射線量への換算係数を用いて演算処理し、電流測定値から放射線の強度を測定している。

[0048] この放射線測定装置１０は吸込ノズル１８をベルマウス形状のノズル縦断面構造としたので、吸込ノズル１８は乱流の発生の少ないノズル構造となる。吸込ノズル１８で縮径流となる気体は、流線形状に層をなして流れる層流となるので、イオン減衰が少ない。

[0049] さらに、吸込ノズル１８の下流側に整流化手段２１を設けて積極的に整流化させると、整流化された気体がイオン収集装置２２に輸送されるので、イオン収集効率をより一層向上させることができる。

[0050] しかし、気体の吸込速度如何によっては、整流化手段２１であるハニカムメンバの整流効果によるイオン収集効率の向上より、整流化手段２１設置によるイオン収集効率の低下の方が大きな場合があり、この場合には、整流化手段２１を取り外し、通常の気体流路２０としたり、整流化手段２１を取り外した分だけ、イオン収集装置２２を吸込ノズル１８側に近づけてもよい。

[0051] また、イオン収集装置２２を通過した気体は測定室１２に再び供給されるために、バッファタンク２３で流れの方向が反転され、１８０度変えられるが、イオン収集装置２２下流側にバッファタンク２３を設け、さらに、このバッファタンク２３下流側に気体輸送手段２４が設置される。このため、流れ方向変換に伴う気流の乱れが、イオン収集装置２２に影響を与えることがなく、流れ方向変換に伴うイオン収集効率の低下が少ない。

22-5

[0052] この放射線測定装置１０は、測定室１２に測定室仕切手段４４を設けることにより、測定室１２にデッドスペースが発生するのを有効的に防止し、測定室１２内での生成イオンの輸送を効果的に行い、宇宙線によるバックグラウンドの悪影響を防止させることができ、ダストが管理され、外気から水分やダストが除去された清浄な気体が測定室１２に供給される。このため、測定室１２がクリーンルームとなるように設定される。

[0053] 図３および図４は、本発明に係る放射線測定装置の第２実施形態を示す図である。

[0054] この実施形態に示された放射線測定装置１０Ａは、気体（外気）開放型のコンパクトな放射線測定装置であり、第１実施形態に示された放射線測定装置１０と同じ構成には同一符号を付して説明を省略する。

[0055] 図３および図４に示された放射線測定装置１０Ａは、コンパクトな気体開放型としたため、循環用の気体流路（気送経路）を省略した構成となっており、第１実施形態に備えられたバッファタンク２３，２６が設けられておらず、気体収集装置２２の下流側に気体輸送手段２４とフィルタ手段２５を直線的に設けて大気中に開放させている。

[0056] また、測定室１２の吸込側に設けられる気体吹付手段３７には、外気から水分やダスト等の異物を除去するＨＥＰＡフィルタ等のフィルタ手段５０および送風ファン等の気体輸送手段５１が直線的に設けられ、さらに、気体輸送手段５１により気体供給手段としてのベルマウス形状あるいはラッパ形状の吹出ノズル１７に案内し、この吹出ノズル１７から測定室１２内に気体を拡散させ、拡散流の状態で吹き出す構成となっている。

[0057] 放射線測定装置１０Ａの他の構成は、第１実施形態に示された放射線測定装置１０と異ならない。

[0058] この放射線測定装置１０Ａは、放射線の測定精度を向上させるために、測定室１２に案内される外気は、図示しない管理手段で湿度、温度が管理されて案内される。

[0059] この放射線測定装置１０Ａにおいては、イオン収集装置２２と気体輸送手段が直線的に配置されているので、イオン収集効率の低下を抑制することができるとともに、フィルタ手段２５により測定室１２内のダストを外気に放出するのを防止することができる。

[0060] また、この放射線測定装置１０Ａは、フィルタ手段５０で外気から水分やダストを除去した気体を、送風ファン等の気体輸送手段５１で測定室１２に供給することができる。放射線測定装置１０Ａを大気開放型としても、測定室１２に水分やダストを送り込むことがなく、測定室１２内をクリーンルームに保持することができる。

[0061] 第２実施形態の放射線測定装置１０Ａによれば、大気開放型とすることで放射線測定装置１０Ａを小型・コンパクト化させることができる一方、第１実施形態に開示された作用効果を有することができ、効率的にイオンを収集することができるために、放射線量の測定精度を向上させることができる。

[0062] 図５および図６は本発明に係る放射線測定装置の第３実施形態を示す構成図である。

[0063] この放射線測定装置１０Ｂは、設置スペースの節約を図ることができる縦型の放射線測定装置であり、第１実施形態に示された放射線測定装置１０の構成と同じ構成には同一符号を付して説明を簡略化する。放射線測定装置１０Ｂは、筒状本体ケーシング５５内に円筒形の測定室５６が形成され、この測定室５６に設置台としての設置テーブル５７が設けられる。設置テーブル５７は回転自在に設けてもよく、設置テーブル５７上に放射線を放出する測定対象物１５が設置される。

[0064] 本体ケーシング５５の天井（頂部）５５ａにベルマウス形状あるいはラッパ形状の吸込ノズル１８が気体流出手段として上方から設けられ、この吸込ノズル１８に放射線測定装置１６が接続される。吸込ノズル１８からの気体流路は上方に向って追設されている。吸込ノズル１８はノズル口が円形あるいは楕円の断面形状に構成される。前記気体流路には、イオン収集装置２２、ダスト等の異物を除去するフィルタ手段２５および送風ファン等の気体輸送手段２４が順次直列にかつ直線状に配設される。

[0065] この放射線測定装置１０Ｂは、吸込ノズル１８、イオン収集装置２２、フィルタ手段２５および気体輸送手段２４を順次積み上げることで直線状の気体流路が縦方向に形成される。この縦型気体流路は、気体輸送手段２４の下流側から複数に、例えば２つの気体流路５８ａ，５８ｂに分岐され、分岐された気体流路５８ａ，５８ｂはヘッダ配管５９ａ，５９ｂを介して複数の吹付ノズル６０にそれぞれ接続される。各吹付ノズル６０により、円筒形測定室５６内にフィルタ手段２５で水分やダストが除去された清浄な気体が吹き出され、縦方向の循環型気体流路を構成している。各吹付ノズル６０は気体供給手段である気体吹付手段６１を構成している。

[0066] 気体吹付手段６１の各吹付ノズル６０は、本体ケーシング５５の周側壁に周方向に間隔をおいて、例えば等間隔に、また、高さ方向に多段形状に、例えば４段に構成される。気体吹付手段６１の各吹付ノズル６０は、本体ケーシング５５の周側壁にケーシング中心方向に対し、図２に示すように反時計方向（あるいは時計方向）に鋭角をなすように取り付けられる。各吹付ノズル６０のノズル口は、本体ケーシング５５の中心方向に対し、時計本体お

22-6

よび反時計方向を向くように偏向せしめられる。

[0067] 各吹付ノズル６０はこのノズル取付構造を採用することで、各吹付ノズル６０からの気体（空気）は、測定室５６内で渦巻流あるいは旋回流を描くように吹き出される構成となっている。

[0068] また、本体ケーシング５５は底部側が開口しており、この開口部に測定室５６のチャンバ容積、チャンバ形状を可変にする測定室仕切手段６３が昇降可能に設けられる。この測定室仕切手段６３は測定室５６の底板を構成する主仕切板６４と、本体ケーシング５５にスライド可能に嵌合するスカート状あるいはスリーブ状補助仕切板６５とから構成される。補助仕切板６５は主仕切板６４と一体に形成され、主仕切板６４を補助する一方、第１実施形態の測定室仕切手段４４とほぼ同一の機能、作用効果を奏する。

[0069] 測定室仕切手段６３の主仕切板６４は測定室５６内のチャンバ容積やチャンバ形状を可変に構成する一方、測定室仕切手段６３の昇降を設置テーブルの昇降と同期させると便利である。

[0070] 測定室仕切手段６３の主仕切板６４上には、気体吹出手段６６の下方吹出ノズル６７が設けられる。下方吹出ノズル６７はノズル支持台６８上に角度調節手段６９により俯仰自在に支持される。下方ノズル吹出手段６６は、水分やダストを除去するフィルタ手段７０と、洗浄化された外気を気体として送風する気送手段７１と、下方吹出ノズル６７とを備え、気送手段７１から清浄な気体を下方吹出ノズル６７から測定対象物１５に向けて吹き出され、測定対象物１５が複雑な形状を有する場合に有効となっている。

[0071] また、設置テーブル５７は測定対象台を構成する設置台であるが、この設置テーブル５７を、より複雑な測定対象物１５にも対応できるように回転手段（図示せず）を備え、設定テーブル５７を回動自在に支持してもよい。

[0072] 図５および図６に示される縦型の放射線測定装置１０Ｂにおいては、測定対象物１５に対して本体ケーシング５５の周側壁に周方向に間隔をおき、かつ上下方向に多段に設けられた気体供給手段６１の各吹付ノズル６０から清浄な気体を本体ケーシング５５内の中心方向に対して反時計方向あるいは時計方向に角度を持たせて吹き出している。この気体の吹出しにより、測定室５６の内部に渦巻き状あるいはヘリカル状の旋回流を形成している。

[0073] 一方、測定対象物１５の放射線源から放出される放射線により気体が電離され、イオン化され、プラスおよびマイナスイオンが生成される。生成されたイオンは、渦巻状あるいはヘリカル状の旋回流により測定対象物１５から効果的に効率的に剥離させることができる。

[0074] 測定対象物１５から剥離されたイオンは、測定室５５の底部が測定室仕切手段６３で仕切られ、閉塞されていないので、旋回作用を受けながら気体とともに上昇し、イオン減衰の少ないベルマウス状あるいはラッパ状の吸込ノズル１８からスムーズな縮径流（流線形の層流）となってイオン収集装置２２に案内され、このイオン収集装置２２で効率よくイオン収集される。

[0075] その際、イオン収集装置２２は吸込ノズル１８の出口側に直接取り付けられているので、測定室５５からイオン収集装置２２までのイオン輸送距離を短くすることができ、途中でのイオン減衰を有効的に防止できる。イオン収集装置２２に案内される気体の流れがより一層スムーズな整流を形成するように、吸込ノズル１８とイオン収集装置２２との間に整流化手段を設けてもよい。

[0076] 放射線測定装置１０Ｂを図５および図６に示すように縦型配置構造とし、測定室５６からイオン収集装置２２までの距離を短く、かつ測定室５６から気体輸送手段２４までを直線状の気体流路とすることで、直線状気体流路の流路抵抗を小さくとることができ、測定室５６からイオンを含む気体がイオン収集装置２２にスムーズにかつ迅速に案内され、イオン収集効率を向上させることができる。

[0077] また、この放射線測定装置１０Ｂは、円筒状測定室５６内の気体を閉じた気体流路５８ａ，５８ｂにより循環型とし、測定室５６に還流される気体は、フィルタ手段２５で水分やダストが除去された清浄で乾いた気体であるので、放射線による電離作用に悪影響を不与えることがなく、放射線による気体のイオン化がスムーズに行なわれる。

[0078] 複雑な形状の測定対象物１５の放射線測定をする場合には、この放射線測定装置１０Ｂでは、気体吹付手段６１だけでなく、下方の吹出手段６６を作動させたり、測定室仕切手段６３を昇降作動させ、測定対象物１５の大きさや形状に応じた測定室５６のスペースが確保するように設定したり、設置テーブル５７を図示しない回転手段で回動させるようになっている。

[0079] 図７および図８は本発明に係る放射線測定装置の第４実施形態を示す図である。

[0080] この実施形態に示された放射線測定装置１０Ｃは、第３実施形態に示された気体循環型の縦型放射線測定装置１０Ｂを大気開放型としたものであり、第３実施形態に示された放射線測定装置１０Ｂと同じ構成、作用には同一符号を付して、その説明を省略する。

22-7

[0081] 第４実施形態に示された放射線測定装置１０Ｃは大気開放型に構成したために、気体供給手段７５は、複数系統、例えば２系統で構成される外気吹付手段であり、外気の水分やダストを除去するフィルタ手段７６ａ，７６ｂと、フィルタ手段７６ａ，７６ｂで浄化された外気を給送する送風ファン等の気体輸送手段７７ａ，７７ｂと、気体輸送手段７７ａ，７７ｂから給送される清浄な気体をヘッダ配管７８ａ，７８ｂを介して案内される各吹付ノズル６０とを有する。

[0082] この放射線測定装置１０Ｃは、第３実施形態に示された放射線測定装置１０Ｂと異なる構成は、測定室５６内の気体を吸い込む気体輸送手段から、吸い込まれた気体を大気に開放させる一方、気体供給手段７５により外気を清浄化させて測定室５６に取り込むように構成した点である。

[0083] 他の構成は、第３実施形態に示された放射線測定装置１０Ｂと異ならない。

[0084] この放射線測定装置１０Ｃにおいては、気体吹付手段７５により外気が浄化されて各吹付ノズル６０から測定室５６内に吹き出され、この吹き出される気体により測定室５６内で渦巻き状あるいはヘリカル状の旋回流を生じさせる。この旋回流により、測定対象物１５から放出される放射線により生成されるイオンを、測定対象物１５から効果的に剥離させることができる。

[0085] 円筒状測定室５６の上方については、イオン減衰が小さなベルマウス形状あるいはラッパ形状の吸込ノズル１８によりスムーズな流線形の縮径流となって案内され、この吸込ノズル１８からイオン収集装置２２にスムーズに案内される。イオン収集装置２２では、イオンは気体とともに輸送され、浄化して外気に放出されるので、第３実施形態で示される放射線測定装置１０Ｂと同様な作用効果を奏する。イオン収集装置２２では、イオンを効率的に収集することができ、放射線量の測定精度を向上させることができる。

[0086] 図９および図１０は、本発明に係る放射線測定装置１０Ｄの第５実施形態を示すものである。

[0087] この実施形態に示された放射線測定装置１０Ｄは、横置きタイプの気体循環型放射線測定装置であり、この放射線測定装置１０Ｄは左右２系統の気体循環型放射線測定手段８０ａ，８０ｂを有する。第１実施形態の放射線測定装置１０の構成と同じ構成には同じ符号を付して説明を省略する。

[0088] 放射線測定装置１０Ｄは、横置きタイプの筒状本体ケーシング８１を有し、この本体ケーシング８１内に円筒状測定室８２が形成される。測定室８２内には、設置台としての設置テーブル８３が設けられ、この設置テーブル８３上に測定対象物１５が設けられる。放射線源である測定対象物１５は、測定室８２内に収納される。

[0089] 放射線測定装置１０Ｄは、図９に示すように、本体ケーシング８１の両側に２系統の放射線測定手段８０ａ，８０ｂがそれぞれ設けられる。両放射線測定手段８０ａ，８０ｂは互いに構成を同じくするので、一方についてのみ説明し、他方には同じ符号を付ける。

[0090] 放射線測定手段８０ａは閉じた循環型の気体流路８５を有し、この気体流路８５は、ベルマウス状あるいはラッパ状吸込ノズル１８、イオン収集装置２２、バッファタンク２３、送風ファン等の気体輸送手段２４、水分やダストを除去するフィルタ手段２５、ヘッダ配管８６および複数の吹出ノズル８７を順次接続して本体ケーシング８１との間で気体循環型の閉じたサイクルを構成している。

[0091] 放射線測定装置１０Ｄは、吹出ノズル８７を本体ケーシング８１の外周壁に沿って周方向に複数個、例えば４個ずつ間隔をおいて配設してノズル群を構成し、このノズル群を複数系列、例えば２系列がケーシング軸方向（長手方向）に間隔をおいて配置される。各吹出ノズル８７は気体供給手段を構成しており、ノズル口が図１０に示すように、本体ケーシング８１の中心方向から所要の鋭角をなして反時計方向（あるいは時計方向）を向くように取り付けられ、各吹出ノズル８７から噴出される気体（空気）により、測定室８２内に渦巻き状あるいはヘリカル状の旋回流を生成させるようになっている。

[0092] また、本体ケーシング８１の側方に取り付けられる気体流出手段としてのベルマウス状あるいはラッパ状吸込ノズル１８は、測定室８２からの気体が滑らかな流線形の縮径流を形成するように構成され、この吸込ノズル１８の出口側にイオン収集装置２２が接続され、このイオン収集装置２２で気体中のイオンを電界により収集している。

[0093] イオン収集装置２２で収集されたイオンを電流として測定する電流測定装置３３が設けられ、この電流測定装置３３で測定された電流測定値が共通なデータ処理手段３４に送られてデータ処理される。データ処理手段３４には、他方の放射線測定手段８０ｂの電流測定装置３３で測定された電流測定値も送られる。データ処理手段３４は、双方の電流測定装置３３，３３からの電流測定値を加算処理するようになっている。

[0094] 放射線測定手段８０ａは吸込ノズル１８からバッファタンク２３まで直線状をなすように気体流路８５が構成され、この気体流路８５はバッファタンク２３で反転した気体輸送手段２４に導かれる構成をとるため、第１実施形

22-8

態で示された放射線測定装置１０と同じ構成をとり、同様な作用効果を奏する。

[0095] 次に、図９に示された放射線測定装置の作用を説明する。

[0096] この放射線測定装置１０Ｄは、本体ケーシング８１内に形成される測定室８２に、２系統の放射線測定手段８０ａ，８０ｂのノズル群８８から吹き出される気体により、渦巻き状あるいはヘリカル状の旋回流を発生させ、この旋回流を測定対象物１５に周囲から吹き付けている。

[0097] 放射線源の測定対象物１５の右側半分で生成したイオンは、主に一方の放射線測定手段８０ａにより、また左側半分で生成したイオンは、主に他方の放射線測定手段８０ｂにより処理される。測定対象物１５の周囲に生成されたイオンは、各吹出ノズル８７から吹き出される気体の渦巻き状旋回流により効果的に剥離させることができる。

[0098] 測定対象物１５の右側部分で生成されたイオンは、一方の放射線測定手段８０ａの吸込ノズル１８から気体流路８５に滑らかな流線形の縮径流となってイオン収集装置２２に気体とともに輸送され、このイオン収集装置２２で効果的にイオンが収集される。

[0099] 双方のイオン収集装置２２でそれぞれ収集されたイオンによるイオン電流は電流測定装置３３で測定され、測定された電流測定値はデータ処理手段３４に送られて加算処理される。データ処理手段３４では、電流値から放射線量への換算定数を使用して放射線量を求めることができる。

[0100] その際、測定室８２あるいは測定対象物１５の右側半分は一方の放射線測定手段８０ａで生成されたイオン測定が行なわれ、左側半分は他方の放射線測定手段８０ｂで生成されたイオン測定が行なわれ、測定対象物１５からの放射線により生成されたイオンは、イオン発生部からイオン収集装置２２でのイオン測定部までの距離を短くし、かつイオンは気体とともに直線状の気体流路８５を輸送させるので、イオンの減衰を少なくすることができ、イオンの収集効率を向上させることができる。

[0101] 両方の放射線測定手段８０ａ，８０ｂの各イオン収集装置２２で収集され、回収されたイオンは、電流測定装置３３，３３でそれぞれイオン電流として測定され、それぞれの電流測定値はデータ処理手段３４で加算処理され、予め用意された電流値と放射線量との換算定数を使用して、放射線量を求めることができる。

[0102] このため、測定対象物１５が複雑な形状を有し、長尺物であっても、効率的にイオン収集を行なうことができ、放射線量の測定精度を向上させることができる。

[0103] 図１１は、放射線測定装置の第６実施形態を示すものである。

[0104] この放射線測定装置１０Ｅは、横置きタイプで大気開放型の放射線測定装置であり、第５実施形態と同様、２系統の放射線測定手段９０ａ，９０ｂを有する。第５実施形態の放射線測定装置１０Ｄと同じ構成には同一符号を付して説明を省略する。

[0105] 第６実施形態に示された放射線測定装置１０Ｅは、大気開放型の放射線測定装置であるために、放射線測定手段９０ａ，９０ｂにはバッファタンクが備えられていない。代わりに、放射線測定手段９０ａ，９０ｂは、イオン収集装置２２の下流側に気体輸送手段２４およびフィルタ手段２５が順次設けられる。２系統の放射線測定手段９０ａ，９０ｂは、気体流出手段としての吸込ノズル１８からイオン収集装置２２を経てフィルタ手段２５に至るまで直線状の気体流路９１を構成し、気体流路９１の流路抵抗が小さくなるように形成される。

[0106] 両放射線測定手段９０ａ，９０ｂは、本体ケーシング８１の両側に取り付けられ、互いに同じ構成を有する。放射線測定手段９０ａ，９０ｂは大気開放型であるため、測定室８２内に外気を浄化して供給する気体供給手段９３を有する。

[0107] 気体供給手段９３は、外気から水分、ダスト等を除去するフィルタ手段９４と、浄化された外気を輸送する気体輸送手段９５と、気体輸送手段９５から送られる外気（気体）を分流させるヘッダ配管９６と、このヘッダ配管９６に接続された複数の吹出ノズル９７とを有する。

[0108] 放射線測定装置１０Ｅの各吹出ノズル９７は、本体ケーシング８１の周側壁に周方向に沿って複数個、例えば４個が間隔を置いて配設され、ノズル群９８を構成している。ノズル群９８は本体ケーシング８１の軸線方向に間隔をおいて複数配設され、複数列、例えば４列のノズル群９８，９８を構成している。

[0109] 各ノズル群９８を構成する吹出ノズル９７は、本体ケーシング８１の中心軸線に向う半径方向に対し時計方向（または反時計方向）に鋭角をなすように設けられる。各吹出ノズル９７を本体ケーシング８１の半径方向内方（中心方向）に対して一定方向に角度を持たせて配設することにより、各吹出ノズル９７から吹き出される気体（外気）により、測定室８２内で渦巻き状あるいはヘリカル状の旋回流が形成される。

22-9

[0110] この放射線測定装置１０Ｅにおいては、外気供給手段９３の各吹出ノズル９７から浄化された気体が偏心して吹き出され、測定室８２内に渦巻き状あるいはヘリカル状の旋回流が生成される。この旋回流により測定対象物１５の周囲に、浄化された気体（外気）が吹き付けられる。この吹付けにより測定対象物１５の周辺に生成されるイオンが、測定対象物１５から剥離され、剥離されたイオンは気体輸送手段２５の作動により気体とともに吸引され、吸込ノズル１８を経てイオン収集装置２２に送られ、このイオン収集装置２２でイオンが収集される。

[0111] 両イオン収集装置２２で収集されたイオンによる電流値を電流測定装置３３で測定し、この測定電流値をデータ処理手段３４に送って加算処理することにより、第５実施形態と同様に、測定対象物１５から放出される放射線量を求めることができる。

[0112] この放射線測定装置１０Ｅは、外気供給手段９３の各吹出ノズル９７から吹き出される気体により測定室８２内に渦巻き状またはヘリカル状の旋回流を形成して測定対象物１５に気体を吹き付ける。測定対象物１５で発生する放射線により生成されるイオンは、測定室８２両側の放射線測定手段９０ａ，９０ｂに気体とともに吸引され、イオン収集装置２２により収集される。

[0113] 収集されたイオンによる電流値は電流測定装置３３で測定され、各電流測定装置３３からの電流測定値がデータ処理手段３４で加算処理されて放射線量を求めることができる。このため、この放射線測定装置１０Ｅでは、測定室８２内に設置される測定対象物１５が複雑な形状を有し、長尺物であっても、効率的にイオンを収集させることができ、放射線量の測定精度を向上させることができる。

[0114] 次に、本発明に係る放射線測定装置に適用されるイオン収集装置の第１実施例について図１２ないし図１４を参照して説明する。

[0115] このイオン収集装置２２は、イオン検出器あるいは電離箱として構成される。

[0116] イオン収集装置２２は、図１２に示すように、細長いスリーブ状あるいは直管状の外側電極としての外筒３０を有し、この外筒３０内に数ｍｍφ～１０数ｍｍφの棒状の中心電極３１が配置される。外筒３０は、導電性材料で形成され、例えば１００ｍｍφ程度の直径Ｄと、数１０ｃｍないし数ｍ程度、例えば１ｍの軸方向長さを有する。中心電極３１は外筒３０内に同心状に配設され、かつ外筒３０の軸線と共通の軸線を有するように配置される細長い長尺ロッドである。

[0117] イオン検出器２２内に配設される中心電極３１の両端部は筒状の内側絶縁材１００で覆設され、この内側絶縁材１００をガードリング、保護メンバとしてのスリーブ状、円筒状あるいはリング状保護筒１０１で覆っている。保護筒１０１は導電体材料で形成され、外筒３０内にサポートメンバ、外側絶縁材としての絶縁性支持脚１０２で保持される。支持脚１０２は保護筒１０１から複数本、例えば３本が放射状に延設され、保護筒１０１を外筒３０から絶縁状態に固定保持している。

[0118] 支持脚１０２は、保護筒１０１を外筒３０から絶縁させて保持しているが、支持脚１０２の表面は大部分が導電体で覆われている。支持脚１０２の平断面は、翼断面形状に形成され、外筒３０内を通る気体の流路抵抗を小さくしている。しかして、各支持脚１０２の平断面は脚外表面が気体流れ方向に上流側から下流側にかけて流線形に構成される。

[0119] また、保護筒１０１は１０数ｍｍ～３０数ｍｍ、例えば２０ｍｍ程度の外径D_1を有し、１０数ｍｍから２０数ｍｍ程度の内径D_2を有する。外筒３０内に保護筒１０１および中心電極３１が同心状に設けられる。

[0120] このようにして、支持脚１０２、保護筒１０１および絶縁材１００により電極保持手段１０５が構成され、この電極保持手段１０５は中心電極３１の両側端部に設けられ、外筒３０内に中心電極３１を同心状に２点支持している。中心電極３１は３点以上で支持してもよい。外側電極３０は必要に応じてアースされる。

[0121] イオン検出器２２は、外側電極である外筒３０と保護筒１０１および中心電極３１との間に直流電源３５からの電圧が印加される。直流電源３５は、中心電極３１および保護筒１０１がプラス側、外筒３０がマイナス側にそれぞれ接続され、外筒３０内に電界を形成している。電源３５としては１００Ｖ～数百Ｖの直流電源、例えば２００Ｖの直流電源が用いられる。

[0122] また、イオン検出器２２は中心電極３１とガードリングとしての保護筒１０１との間の電流値を測定可能に電流測定装置３３に接続され、この電流測定装置３３により中心電極３１と外筒３０との間の電流値を１０^{-10}～１０^{-15}Ａのオーダで検出している。

22-10

[0123] 次に、イオン収集装置２２としてのイオン検出器の作用を説明する。

[0124] このイオン検出器２２は、直管状あるいは筒状の細長い本体筒としての外筒３０内に中心電極３１が電極保持手段１０５により同心状に絶縁保持され、外筒３０と中心電極３１との間を絶縁している。電極保持手段１０５は小型化されており、保護筒１０１は外筒３０に対し充分に小さく、例えば直径で数分の１～１０数分の１程度に構成される。また、電極保持手段１０５はサポートメンバである絶縁性支持脚１０２の平断面が翼形状に形成され、流路抵抗を小さくしている。

[0125] したがって、外筒３０内に気体流路の流路断面を広くとることができ、気体が流れても渦の発生を少なく抑えることができ、かつ気体を層流状態で流すことができる。このため、外筒３０内を軸方向に沿って流れる気体中のイオンを、高効率で収集することができる。気体の流速は１ｍ／ｓｅｃ～１０ｍ／ｓｅｃ、例えば数ｍ／ｓｅｃ程度である。

[0126] イオン検出器２２は、外筒３０と保護筒１０１および中心電極３１との間に電圧を印加させると、外筒３０と保護筒１０１および中心電極３１との間に直流電源３５の電位差Ｖが生じ、外筒３０内に電界が形成される。この電界により、気体中に含まれるイオンはプラスイオンが外筒３０側に、マイナスイオンが中心電極３１側に、電界中で偏向される。マイナスイオンは中心電極３１に回収され、イオン収集される。また、外筒３０に直流電源３５のプラス側を、このマイナス側を中心電極３１及び保護筒１０１に作用させてもよい。

[0127] 気体に含まれるイオンを回収した中心電極３１と保護筒１０１との間の電位差がほとんどないので、イオン収集によるイオン電流は、全て電流測定装置３３に案内され、絶縁材１００，１０２側に漏洩することがない。このため、中心電極３１と外筒３０との間の電流値を電流測定装置３３で測定すれば、外筒３０内部を通過するイオンを、印加電圧による漏洩電流のノイズを低減させた電流値として、正確に精度よく測定することができる。

[0128] この電極保持構造をとるイオン検出器２２では、直流電源３５から印加される電圧Ｖの大半は、外側の絶縁材である支持脚１０２側に作用し、その結果、漏れ電流は、電流測定装置３３の測定電流値Ｉには寄与せず、悪影響を与えない。

[0129] 図１２ないし図１４に示されるイオン検出器２２においては、外筒３０内部を通過する気体の流れを乱す障害物を少なくすることができ、しかも、外筒３０内を直接的に流すので、イオンの減衰が少なく、効率的にイオンを収集することができる。イオンを効率的に収集させることができるので、イオン収集量を電流値の変化で測定でき、放射線量の強さを測定することができる。

[0130] 図１５および図１６は、イオン収集装置１１０の第２実施例を示すものである。

[0131] この実施例に示されたイオン収集装置１１０もイオン検出器あるいは電離箱として構成される。このイオン検出器１１０も各実施形態に示された放射線測定装置に組み込まれる。

[0132] イオン検出器１１０は角筒状の細長い外筒１１１を有し、この外筒１１１の上下方向あるいは幅方向の略中心にその長手方向に沿って矩形プレート状の中心平板電極１１２が配設され、この中心平板電極１１２を挟むように２枚の周辺平板電極１１３が設けられる。中心平板電極１１２は外筒１１１内を略幅方向（高さ方向）に延び、外筒１１１の両側面（上下面）近傍で終端し、外筒１１１の側面に非接触状態に絶縁保持される。

[0133] 中心平板電極１１２は長手方向両端部に、かつ幅方向両側端部の四隅部に、プレート状あるいはブロック状の内側絶縁材１１５が設けられ、この内側絶縁材１１５を介して導電材料で形成された保護メンバとしての保護板１１６が一対設けられる。保護板１１６もプレート状あるいはブロック状に形成され、この保護板１１６は対の周辺平板電極１１３との間にロッド状のサポートメンバである中間絶縁材１１７が設置され、さらに、対の周辺平板電極１１３と外筒１１１との間にプレート状あるいはブロック状の外側絶縁材１１８が設置される。

[0134] 各絶縁部材１１５，１１７，１１８および保護板１１６から電極保持手段１２０が構成され、この電極保持手段１２０は矩形プレート状の中心平板電極１１２および周辺平板電極１１３の四隅部にそれぞれ設けられる。電極保持手段１２０により外筒１１１内に各平板電極１１２，１１３を所要の間隔をおいて互いに平行に保持している。

[0135] このイオン検出器１１０においては、周辺平板電極１１３と、保護板１１６および中心平板電極１１２との間に、直流電源３３から数１０Ｖ～数百Ｖ、例えば２００Ｖの電圧が印加される。保護板１１６および中心平板電極１１２には直流電源３３からプラスの電圧を、周辺平板電極１１３には、マイナスの電圧をそれぞれ印加させる。周辺平板電極１１３はノイズを無くすために、必要に応じてアースさせる。その際、保護板１１６と中心平板電極１１２との間の電位差はほぼ０である。

[0136] また、周辺平板電極１１３が角筒状の外筒１１１内に絶縁状態で保持されるので、周辺平板電極１１３に直流電

22-11

源３５のプラス側を、このマイナス側を中心平板電極１１２および保護板１１６に作用させてもよい。

[0137] さらに、図１５および図１６はイオン検出器１１０の外筒１１１内に直線状の気体流路が形成されるが、この気体流路の中央部分には、薄板状の中心平板電極１１２しか存在しないので、流路抵抗を小さく抑えることができ、イオンを含む気体を外筒内でスムーズに流すことができる。周辺平板電極１１３は、角筒状の外筒１１１の周辺近傍に設けられるので、気体の流れを阻害することが少ない。

[0138] 次に、イオン検出器１１０の作用を説明する。

[0139] このイオン検出器１１０は、角筒状の外筒１１１の上下壁（または左右側壁）近くに一対の周辺平板電極１１３が、外筒１１１内の中央部に中心平板電極１１２が設けられ、中心平板電極１１２とこの電極１１２に挟む周辺平板電極１１３との間が平行に保持される。中心平板電極１１２と周辺平板電極１１３とは外筒１１１内に電極保持手段１２０により絶縁保持される。中心平板電極１１２と周辺平板電極１１３に対し、電極保持手段１２０に、中心平板電極１１２の両側に設けられる保護板１１６も電気絶縁状態に保持される。

[0140] その際、電極保持手段１２０は、主に絶縁性の柱状サポートメンバで形成されて小型化されており、角筒状の外筒１１１の周壁近くに設けられているので流路抵抗が小さく、イオンを含む気体の流れを阻害することが少ない。

[0141] 直流電源３５から例えば２００Ｖの電圧が周辺平板電極１１３と中心平板電極１１２および保護板１１６との間に印加されると、両電極１１２と１１３との間に電位差Ｖの電気力線が作用し、電界が外筒１１１内に形成される。外筒１１１内を通る気体中に含まれるイオンは、プラスイオンが周辺平板電極１１３側に、マイナスイオンが中心平板電極１１２側に偏向して回収され、イオン収集される。

[0142] 中心平板電極１１２のイオン収集により生成されるイオン電流は、中心平板電極１１２の両側に配置される保護板１１６との間の電位差がゼロであるので、内側絶縁材１１５に漏洩することがなく、電流測定装置３３に効果的に案内され、この電流測定装置３３で測定される。電流測定装置３３は抵抗値が極めて小さい電流計またはエレクトロメータで構成される。

[0143] 中心平板電極１１２の両側に保護板１１６を設けない場合、中心平板電極１１２と周辺平板電極１１３との間に絶縁材が介在されているので、絶縁状態に保持されているが、実際には、両電極１１２，１１３間の電位差に起因して絶縁材１１５、１１７に漏洩電流が発生するので、中心平板電極１１２側に生成されたイオン電流はこの漏洩電流とともに電流測定装置３３で測定されるので、正確なイオン電流を測定することができない。

[0144] また、このイオン検出器１１０は、中心平板電極１１２および周辺平板電極１１３を電極保持手段１２０で支持しているが、この電極保持構造は流路抵抗の小さな支持構造であり、しかも、角筒状の外筒１１１内に形成される気体流路は直線状であり、実質的な流路断面を広くとることができ、流路の向きを変更させることもないので、気体を層流状態で流すことができ、渦の発生を少なく抑えることができるので、気体中に含まれるイオンを効率的に高効率で回収することができる。気体の流速は１ｍ／ｓｅｃ～１０ｍ／ｓｅｃ、例えば数ｍ／ｓｅｃ程度である。

[0145] このようにして、気体に含まれるイオンを回収した中心平板電極１１２と周辺平板電極１１３との間の電流値を電流測定装置３３で測定し、この測定電流値をデータ処理手段に送ってデータ処理することで、外筒１１１内を通るイオンを、ノイズを低減させた電流値として測定でき、放射線量を正確に、精度よく測定できる。

[0147] １０…放射線測定装置、１１…本体ケーシング、１２…測定室、１３…回転テーブル（設置台）、１４…回転手段、１５…測定対象物、１６…放射線測定手段、１７…吹出ノズル（気体供給手段）、１８…吸込ノズル（気体流出手段）、１９…整流化ノズルブレード、２０…気体流路（気体経路）、２１…整流化手段、２２…イオン収集装置、２３…バッファタンク、２４…気体輸送手段、２５…フィルタ手段、２６…バッファタンク、３０…本体筒、３１…電極、３３…電流測定装置、３４…データ処理手段、３５…電極、３７…気体吹付装置（気体吹付手段）、３８…吹付ノズル、３９…フィルタ手段、４０…気送手段、４１…気送配管、４４…測定室仕切手段、４５…本体仕切板、４６…補助仕切板、５０…フィルタ手段、５１…気体輸送手段、５５…本体ケーシング、５６…測定室、５７…設置テーブル（設置台）、５８…気体流路、６０…吹付ノズル、６１…気体吹付手段（気体供給手段）、６３…測定室仕切手段、６４…主仕切板、６５…補助仕切板、６６…気体吹出手段、６７…下方吹出ノズル、６８…ノズル支持台、６９…角度調節手段、７０…フィルタ手段、７１…気送手段、７５…気送供給手段（外気吹付手段）、７６ａ，７６ｂ…フィルタ手段、７７ａ，７７ｂ…気体輸送手段、７８ａ，７８ｂ…ヘッダ配管、８０ａ，８０ｂ…放射線測定手段、８１…本体ケーシング、８２…測定室、８３…設置テーブル、８５…気体流路（気体経路）、８６…ヘッダ配管、８７…吹出ノズル（外気供給手段）、８８…ノズル群、９０ａ，９０ｂ…放射線測定手段、９１…気体流路、９３…外気供給手段、９４…フィルタ手段、９５…気体輸送手段、９６…ヘッダ配管、９７…吹出ノズル、９８…ノズル群、１００…絶縁材、１０１…保護筒、１０２…支持脚（サポートメンバ）、１０５…

22-12

電極保持手段、１１０…イオン収容装置（イオン検出器）、１１１…外筒、１１２…中心平板電極、１１３…周辺平板電極、１１５…内側絶縁材、１１６…保護板、１１７…中間絶縁材、１１８…外側絶縁材、１２０…電極保持手段。

【請求項 1】
測定室を形成した本体ケーシングと、

上記測定室内で放射線を放出する測定対象物を設けた設置台と、

前記本体ケーシング内に設けられ、上記測定対象物から生成されたイオンを気体とともに、縮径流として流出させるベルマウス状あるいはラッパ状ノズルからなる気体流出手段と、

この気体流出手段の下流側に設けられ、気体中に含まれるイオンを電界により収集するイオン収集装置および収集されたイオンを電流として測定する電流測定装置を有する放射線測定手段と、

前記測定室に浄化された気体を流入させる気体供給手段とを備え、

前記放射線測定手段は気体流出手段からイオン収集装置を経てその下流側に至る気体流路を直線状に構成したことを特徴とする放射線測定装置。

【請求項 2】
前記放射線測定手段は、イオン収集装置の下流側に気体流路を反転させるバッファタンクを備え、このバッファタンクの下流側に気体輸送手段を設け、この気体輸送手段を前記気体供給手段に接続して気体循環型の閉じた気体流路を構成し、上記気体輸送手段は、測定室内の気体をイオン収集装置に輸送するとともに輸送された気体を測定室に気体供給手段を介して還流させることを特徴とする請求項１記載の放射線測定装置。

【請求項 3】
前記本体ケーシング内の測定室に収容された測定対象物に浄化された気体を吹き付ける気体吹付手段と、

前記測定室のチャンバ容積を変更可能に仕切る測定室仕切手段とをさらに備えたことを特徴とする請求項１記載の放射線測定装置。

【請求項 4】
前記本体ケーシングの収納室に設置された設置台を回動させる回転手段を設けたことを特徴とする請求項１記載の放射線測定装置。

【請求項 5】
前記気体吹付手段は、本体ケーシングの気体供給手段側に設けられ、かつ複数の吹付ノズルを有することを特徴とする請求項１記載の放射線測定装置。

【請求項 6】
前記放射線測定手段は、外気開放型の気体流路を構成する一方、前記放射線測定手段は、イオン収集装置の下流側に気体を浄化して外気に放出するフィルタ手段と、

外気を浄化して測定室に供給する気体供給手段とを有し、

前記測定室の測定対象物に浄化された気体を吹き付ける気体吹付手段を備えたことを特徴とする請求項１記載の放射線測定装置。

【請求項 7】
円筒状の測定室を立設状態に形成した本体ケーシングと、

22-13

上記測定室内に放射線を放出する測定対象物を設けた設置台と、

前記本体ケーシングの上部に設けられ、上記測定対象物から生成されたイオンを気体とともに縮径流として上方に流出させるベルマウス状あるいはラッパ状ノズルからなる気体流出手段と、

この気体流出手段の上方に設けられ、気体中に含まれるイオンを電界により収集するイオン収集手段および収集されたイオンを電流として測定する電流測定装置を有する放射線測定手段と、

前記測定室に浄化された気体を供給する気体供給手段とを備え、

前記放射線測定手段は、気体流出手段からイオン収集装置を経てその下流側に至る気体流路を直線状に構成したことを特徴とする放射線測定装置。

【請求項 8】
前記気体供給手段は、本体ケーシングの周側壁に周方向に間隔を置き、複数の吹付ノズルからなるノズル群を、本体ケーシングの軸方向に一段以上備え、前記各吹出ノズルはノズル口が本体ケーシングの中心から時計方向あるいは反時計方向に向けて開口されたことを特徴とする放射線測定装置。

【請求項 9】
前記放射線測定手段は、イオン収集装置の下流側に気体輸送手段を備え、この気体輸送手段を前記気体供給手段に接続して気体循環型の閉じた気体流路を構成したことを特徴とする請求項７記載の放射線測定装置。

【請求項 10】
前記本体ケーシングの下部に測定室のチャンバ容積を変更可能に仕切る測定室仕切手段を備え、この測定室底部仕切板上に設けられ、測定対象物に向けて浄化された気体を下方から吹き付ける気体吹付手段を有することを特徴とする請求項７記載の放射線測定装置。

【請求項 11】
前記気体吹付手段は、吹付ノズルを有し、この吹付ノズルは、測定対象物の形状に連動してノズルの気体吹出角度を変更可能なノズル角度調節手段を備えたことを特徴とする請求項１０記載の放射線測定装置。

【請求項 12】
前記放射線測定手段は、大気開放型の気体流路を構成する一方、前記放射線測定手段は、イオン収集装置の下流側に気体を浄化して外気に放出するフィルタ手段と、

外気を浄化して測定室に供給する気体供給手段とを有し、

上記気体供給手段は、本体ケーシングの周側壁に周方向に沿って複数の吹付ノズルを、ノズル口を本体ケーシングの中心方向から時計方向および反時計方向に向けて設けたことを特徴とする請求項７記載の放射線測定装置。

【請求項 13】
横置きタイプの円筒状測定室を形成した本体ケーシングと、

上記測定室内に放射線を放出する測定対象物を設けた設置台と、

前記本体ケーシングの両側に設けられ、上記測定対象物から生成されたイオンを気体とともに縮径流として流出させるベルマウス状あるいはラッパ状ノズルからなる対の気体流出手段と、

上記各気体流出手段の下流側に設けられ、気体中に含まれるイオンを電界により収集するイオン収集装置および収集されたイオンを電流として測定する電流測定装置とを有する放射線測定手段と、

前記本体ケーシングの周側壁に設けられ、測定室内に浄化された気体を供給する気体供給手段とを備え、

前記放射線測定手段は、気体流出手段からイオン収集装置を経てその下流側に至る気体流路をそれぞれ直線状と

22-14

したことを特徴とする放射線測定装置。

【請求項 14】
前記対をなす放射線測定手段は、イオン収集装置の下流側に気体流路を反転させるバッファタンクを備え、このバッファタンクの下流側に気体輸送手段を設け、この気体輸送手段を前記気体供給手段に接続して気体循環型の閉じた気体流路を構成したことを特徴とする請求項１３記載の放射線測定装置。

【請求項 15】
前記放射線測定手段は、外気開放型の気体流路を構成する一方、

前記放射線測定手段は、イオン収集装置の下流側に気体を浄化して外気に放出するフィルタ手段と、

外気を浄化して測定室に供給する気体供給手段とを有することを特徴とする請求項１３記載の放射線測定装置。

【請求項 16】
前記気体供給手段は、本体ケーシングの周側壁に周方向に沿って間隔をおいて配設された複数の吹出ノズルからなるノズル群を有し、

このノズル群を本体ケーシングの軸方向に沿って一段以上配設する一方、

前記各吹出ノズルは、ノズル口が本体ケーシングの中心から時計方向あるいは反時計方向に向けて開口されたことを特徴とする請求項１３記載の放射線測定装置。

【請求項 17】
前記対をなす放射線測定手段の各電流測定装置で測定された電流値をそれぞれ入力して加算処理するデータ処理手段を有することを特徴とする請求項１３記載の放射線測定装置。

【請求項 18】
放射線測定装置に適用可能なイオン検出器において、

外側電極を構成する筒状の外筒と、

この外筒内に同心状に設けられる中心電極と、

この中心電極の両端部に絶縁材を介して設けられるリング状あるいは筒状をなす導電性の保護筒と、

上記保護筒を外筒内に放射状配列の複数の絶縁性支持脚により保持する電極保持手段とを有し、

前記外筒内に電界を構成する一方、直線状の気体流路を構成したことを特徴とするイオン検出器。

【請求項 19】
前記電極保持手段は、絶縁性支持脚の平断面が上流側から下流側に向けて流線形状の脚表面を構成する一方、保護筒は、外筒の内径の数分の１から１０数分の１の外径を有することを特徴とする請求項１８記載のイオン検出器。

【請求項 20】
前記保護筒および中心電極に直流電源のプラス側を、外筒に直流電源のマイナス側をそれぞれ接続し、上記中心電極と外筒との間のイオン電流を測定することを特徴とする請求項１８記載のイオン検出器。

【請求項 21】
放射線測定装置に適用可能なイオン検出器において、

角筒状の外筒と、

22-15

この外筒の高さ方向あるいは幅方向の中心部に配置される中心平板電極と、

この中心平板電極に対向して両側に配置される外筒壁近傍の対の周辺平板電極と、

前記中心平板電極の四隅部に絶縁材を介して保持される導電性の保護部材と、

この保護部材を周辺平板電極とともに外筒内で絶縁状態に支持する電極保持手段とを有し、

上記電極保持手段は、前記各平板電極を四隅部で外筒内に保持し、外筒内に周辺平板電極と中心平板電極との間に電界を構成する一方、直線状の気体流路を構成したことを特徴とするイオン検出器。

【請求項 22】
前記中心平板電極と保護部材に直流電源のプラス側を、周辺平板電極に直流電源のマイナス側をそれぞれ接続し、

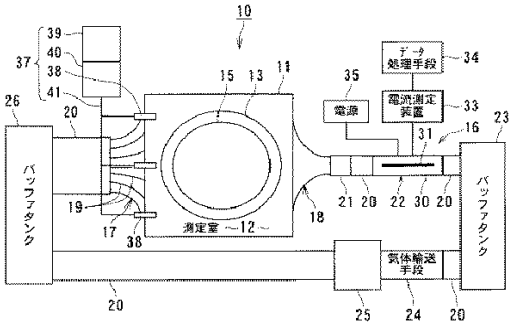
前記中心平板電極と周辺平板電極との間のイオン電流を測定することを特徴とする請求項２１記載のイオン検出器。

(57)【要約】
【課題】測定対象物からの放射線により生成されるイオンを効率よくスムーズに収集し、イオン収集効率を向上させる一方、収集されたイオンによるイオン電流を正確に測定して測定対象物からの放射線量を正確に精度よく測定できるようにしたもの。

【解決手段】本発明に係る放射線測定装置は、測定室１２を形成した本体ケーシング１１と、測定室１２内で放射線を放出する測定対象物１５を設けた設置台１３と、本体ケーシング１１内に設けられ、測定対象物１５から生成されたイオンを気体とともに、縮径流として流出させるベルマウス状あるいはラッパ状ノズルからなる気体流出手段１８と、この気体流出手段１８の下流側に設けられ、気体中に含まれるイオンを電界により収集するイオン収集装置２２および収集されたイオンを電流として測定する電流測定装置３３を有する放射線測定手段１６と、測定室１２に浄化された気体を流入させる気体供給手段１７とを備え、放射線測定手段１６は気体流出手段１８からイオン収集装置２２を経てその下流側に至る気体流路２０を直線状に構成したものである。

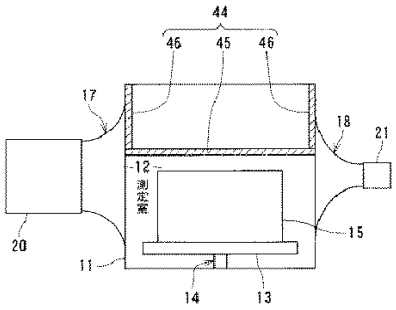
【選択図】　図１

【圖 1】

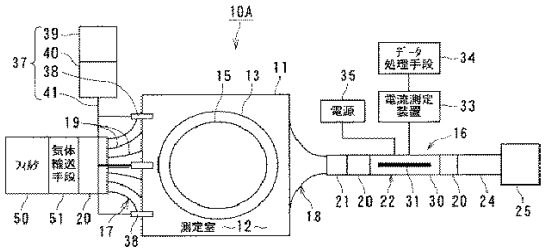


22-16

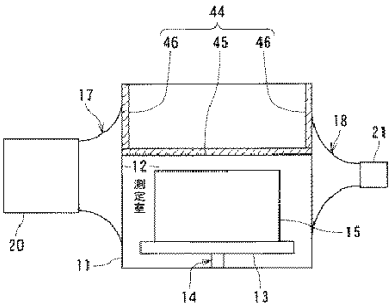
【圖 2】


44
46
45
46
17
18
21
12
測定室
15
20
11
14
13

【圖 3】

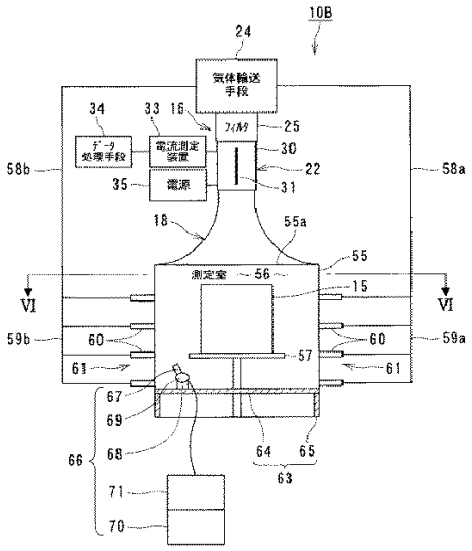

10A
39
40
38
41
37
19
15
13
11
35
データ処理手段
34
電源
電流測定装置
33
16
気体輸送手段
50
51
20
17
38
測定室
12
18
21
20
22
31
30
20
24
25

【圖 4】

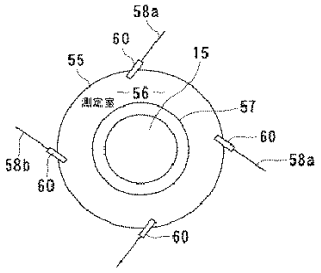

44
46
45
46
17
18
21
12
測定室
15
20
11
14
13

22-17

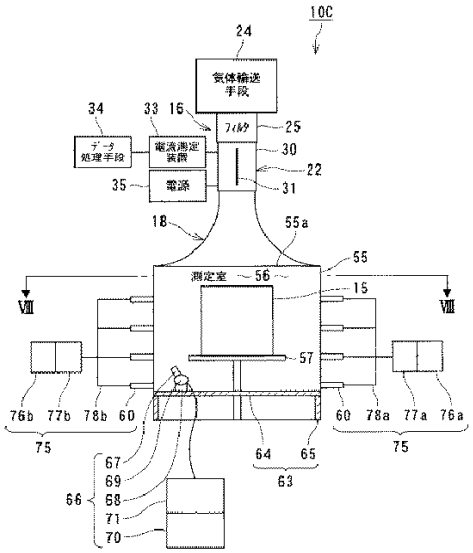
【圖 5】


10B
24
気体輸送手段
34
33
16
25
30
22
31
35
電源
58b
58a
18
55a
55
測定室
56
15
VI
VI
59b
60
57
59a
61
67
69
68
66
64
65
63
71
70

【圖 6】

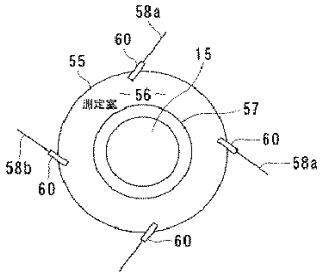

58a
60
55
15
測定室
56
57
60
58b
60
58a
60

【圖 7】

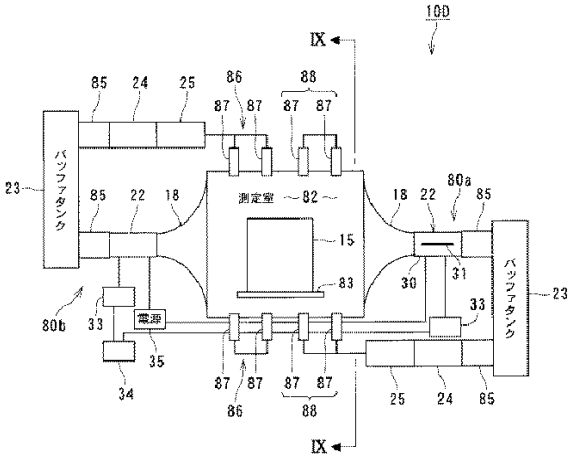

10C
24
気体輸送手段
34
33
16
25
30
22
31
35
電源
18
55a
55
測定室
56
15
VII
VII
57
76b
77b
78b
60
60
78a
77a
76a
75
75
64
65
63
67
69
68
66
71
70

22-18

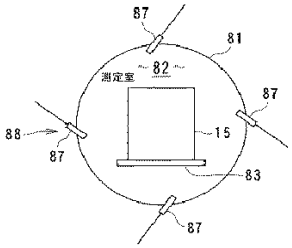
【圖 8】



【圖 9】

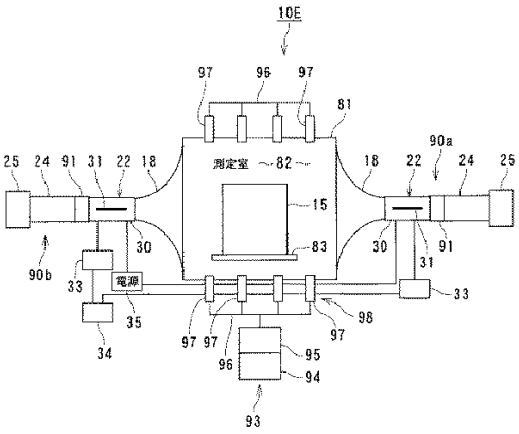


【圖 10】

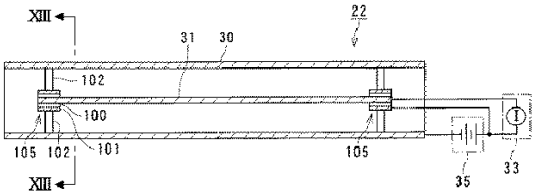


22-19

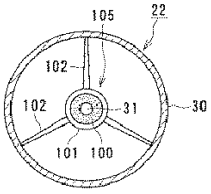
【圖 11】



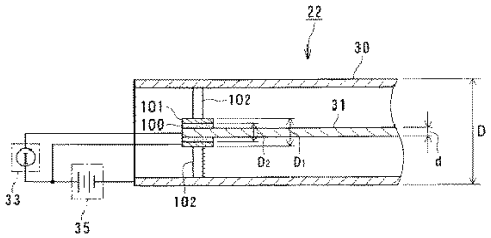
【圖 12】



【圖 13】

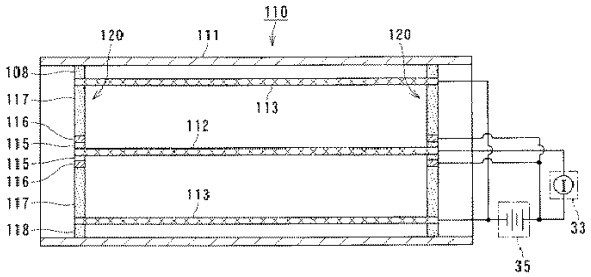


【圖 14】

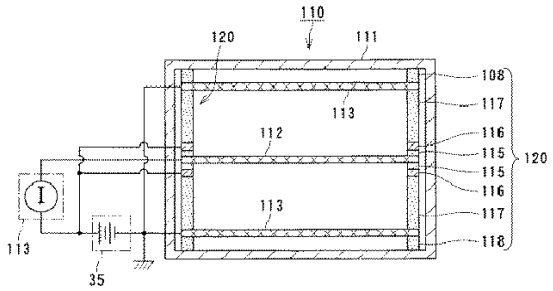


22-20

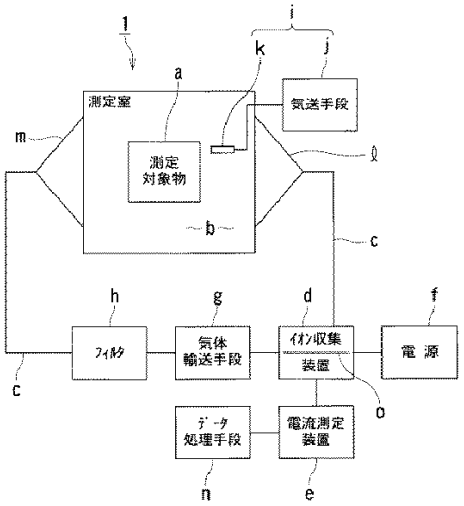
【圖 15】



【圖 16】



【圖 17】



(72) 発明者　兼本　茂

神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番地　株式会社東芝横浜事業所内

(72) 発明者　泉　幹雄

神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番地　株式会社東芝横浜事業所内

(72) 発明者　内藤　晋

22-21

神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番地　株式会社東芝横浜事業所内

(72)発明者　小野寺　徹

神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番地　株式会社東芝横浜事業所内

(72)発明者　平田　洋介

神奈川県横浜市鶴見区末広町２丁目４番地　株式会社東芝京浜事業所内

(72)発明者　吉村　幸雄

神奈川県横浜市磯子区新杉田町８番地　株式会社東芝横浜事業所内

(72)発明者　宮本　泰明

茨城県那珂郡東海村大字村松４番地３３　核燃料サイクル開発機構　東海事業所内

(72)発明者　福本　雅弘

茨城県那珂郡東海村大字村松４番地３３　核燃料サイクル開発機構　東海事業所内

Ｆターム(参考) 2G088 EE21　EE23　GG02　JJ09　JJ10　JJ31

【要約の続き】

【選択図】　図１

22-22